Manual de Diagramas y Arquitectura de Software

Market Express

Sistema de Punto de venta (POS)

y Gestión de Pedidos

Market Express

Versión 1.0 – octubre 2026

Presentado por:

Estudiantes de Desarrollo de Software del Instituto Nacional de Apopa (sección B)

Índice de contenido

Contenidos

Diagrama de Casos de Uso (UML) 1

Diagrama Entidad-Relación (DER - Base de Datos) 2

Diagrama de Arquitectura y Despliegue de Red 4

Diagrama de Secuencia (Escaneo Móvil en Tiempo Real) 5

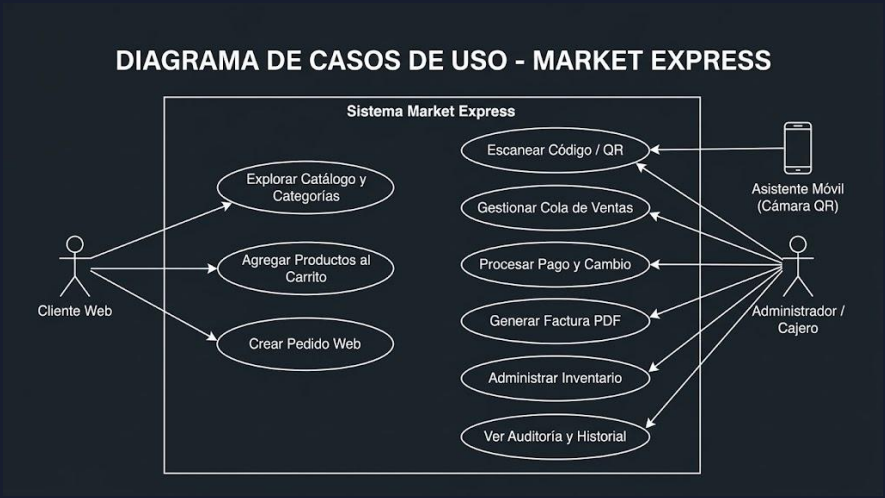
Diagrama de Flujo de Procesos 6

Diagrama de clases 6

Matriz de Trazabilidad de la Arquitectura 7

Conclusiones del Diseño y Arquitectura 8

Diagrama de Casos de Uso (UML)

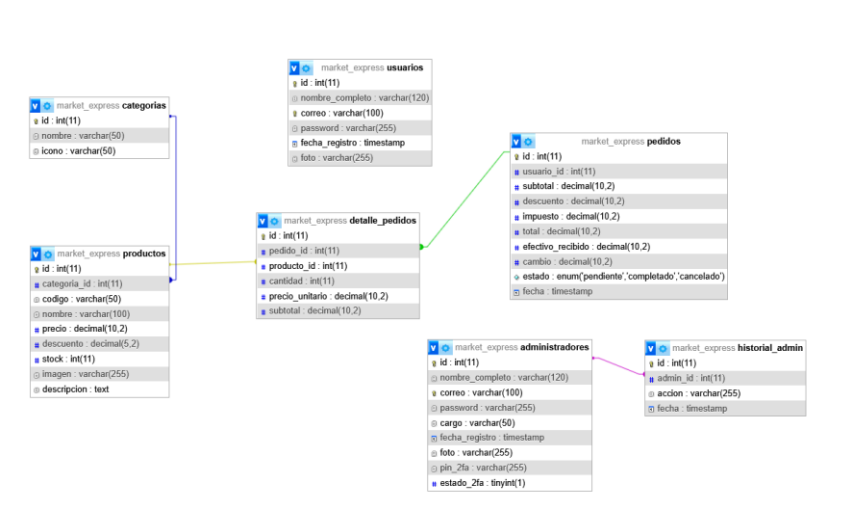


Representa las interacciones entre los diferentes actores (Cliente Web, Administrador/Cajero y Dispositivo Móvil) con las funcionalidades principales del sistema.

Descripción de Actores y Funciones

- **Cliente Web:** Accede a la interfaz del catálogo, filtra productos por categoría, gestiona su carrito local e inicia la orden.
- **Administrador / Cajero:** Escanea códigos, procesa cobros presenciales, gestiona el inventario, consulta reportes de auditoría y emite facturas.
- **Asistente Móvil:** Dispositivo vinculado por QR que captura lecturas de código de barras a través de la cámara y las transmite en tiempo real a la pantalla de caja.

Diagrama Entidad-Relación (DER - Base de Datos)



Este es el **Diagrama Entidad-Relación (DER) / Modelo Relacional de la Base de Datos** del sistema **Market Express**.

Explicación de las Tablas y sus Relaciones

El diagrama define la estructura donde se almacena toda la información del punto de venta y la tienda web:

1. Módulo de Catálogo e Inventario

- **categorias**: Almacena las agrupaciones de productos (id, nombre, icono).
- **productos**: Mantiene el inventario con código de barras, nombre, precio, descuento, stock e imagen.

    - **Relación:** Se conecta con categorias mediante la clave foránea categoria_id (una categoría contiene muchos productos).

2. Módulo de Usuarios y Ventas

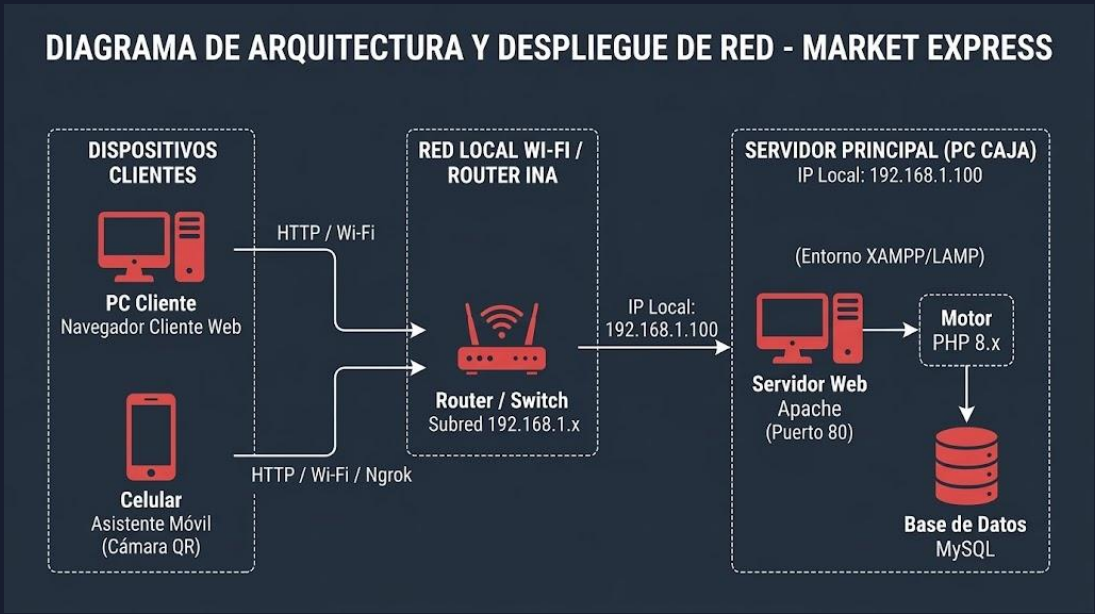
- **usuarios**: Registra los datos de los clientes que compran desde la plataforma web (nombre_completo, correo, password, foto).
- **pedidos**: Guarda la cabecera de las transacciones (subtotal, impuestos, total, efectivo recibido, cambio, estado de la orden y fecha).
    - **Relación:** Se conecta con usuarios mediante usuario_id (un usuario puede realizar varios pedidos).
- **detalle_pedidos**: Funciona como la tabla intermedia que desglosa los productos comprados en cada venta.
    - **Relación:** Se vincula tanto con pedidos (pedido_id) como con productos (producto_id), registrando la cantidad e importe exacto de cada ítem en la transacción.

3. Módulo de Administración y Auditoría

- **administradores**: Almacena la información de los cajeros y administradores con soporte de seguridad de doble factor (pin_2fa, estado_2fa).

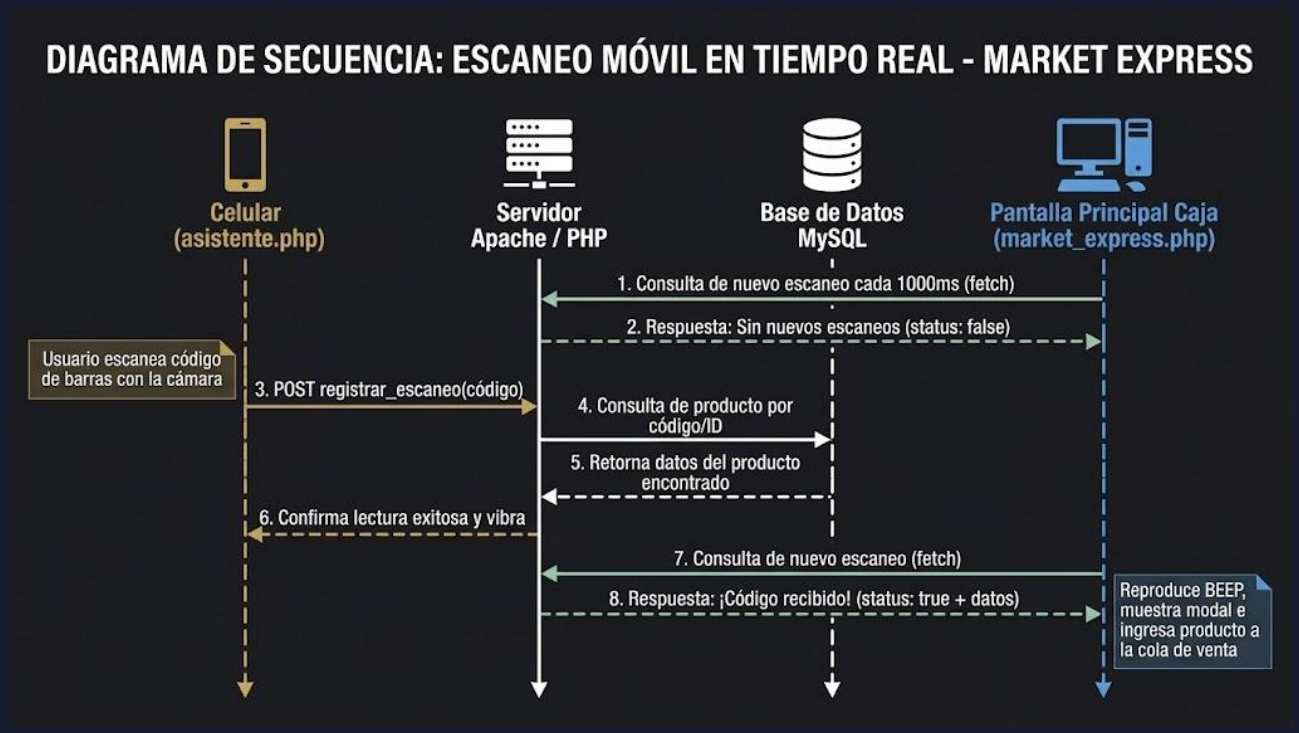
- **historial_admin**: Registra la bitácora de auditoría de las acciones realizadas por el personal en el sistema.
    - **Relación:** Se conecta con administradores mediante admin_id para saber exactamente qué administrador ejecutó cada acción.

Diagrama de Arquitectura y Despliegue de Red



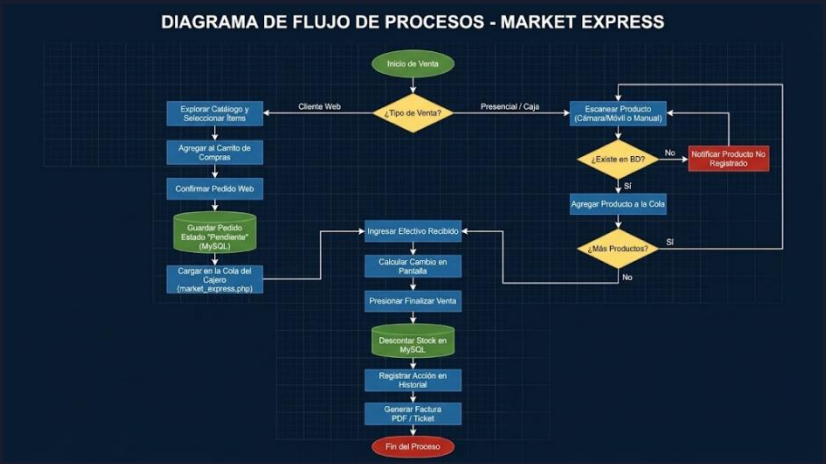
Muestra la infraestructura física y lógica de la red local (LAN) para la conexión del punto de venta y dispositivos móviles.

Diagrama de Secuencia (Escaneo Móvil en Tiempo Real)



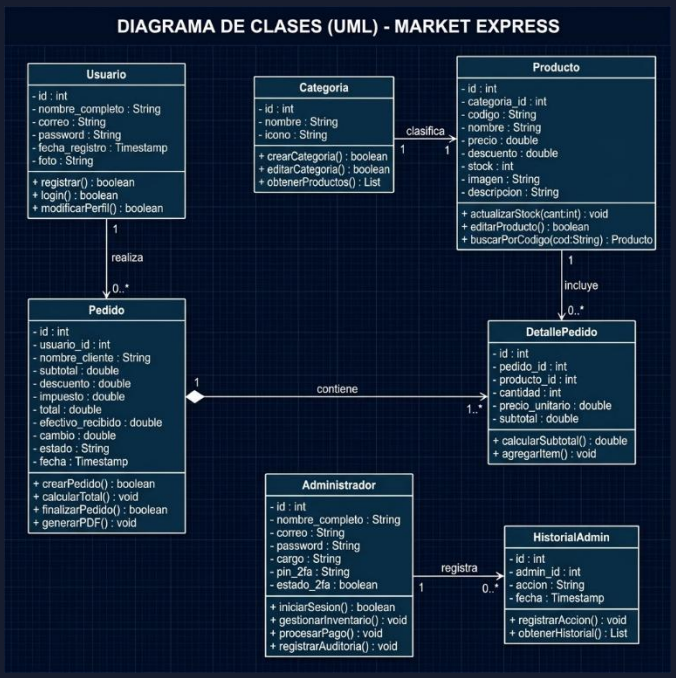
Ilustra la comunicación asíncrona (AJAX/Fetch API) entre la cámara del celular, el servidor web y la pantalla de caja.

Diagrama de Flujo de Procesos



Muestra el flujo lógico desde que un cliente realiza un pedido web o un cajero escanea productos de forma presencial.

Diagrama de clases



Matriz de Trazabilidad de la Arquitectura

Esta matriz mapea la relación directa entre los Casos de Uso, las Clases del sistema, la Base de Datos y los archivos físicos del código fuente:

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE LA ARQUITECTURA
Proyecto: Market Express

Caso de Uso (UML)	Clases Involucradas	Tablas de la Base de Datos	Archivo de Código Fuente
Explorar Catálogo y Categorías	Producto, Categoria	productos, categorias	market_express.php
Agregar Carrito y Crear Pedido Web	Usuario, Pedido, DetallePedido	usuarios, pedidos, detalle_pedidos	market_express.php, pedidos.php
Escanear Código / QR desde Celular	Producto, AsistenteMovil	escaneos_qr, productos	asistente.php
Gestionar Cola y Procesar Venta	Pedido, DetallePedido, Producto	pedidos, detalle_pedidos, productos	market_express.php
Generar Factura PDF	Pedido, DetallePedido	pedidos, detalle_pedidos	factura.php
Administrar Inventario	Producto, Categoria, Administrador	productos, categorias	inventario.php
Ver Auditoría e Historial	Administrador, HistorialAdmin	administradores, historial_admin	market_express.php, listado.php

Conclusiones del Diseño y Arquitectura

- **Sincronización en Tiempo Real:** La implementación del mecanismo de *polling* asíncrono (Fetch API a 1000 ms) entre asistente.php y market_express.php resuelve la lectura de códigos de barras mediante escáner móvil sin congelar la interfaz ni recargar la pantalla de caja.

- **Integridad de Datos:** La arquitectura de base de datos relacional asegura la consistencia en los desgloses de compras (detalle_pedidos) y el descuento automático de inventario (productos.stock) durante las transacciones.

- **Auditoría y Seguridad:** La separación de roles (usuarios para clientes y administradores con soporte 2FA) junto a la tabla historial_admin garantiza la trazabilidad completa de cada acción ejecutada en el sistema.